<C언어 과제 01>

이름 : 박수용

1. 과제 목표

본 과제의 목표는 다음과 같다.

- scanf 를 이용한 사용자 입력 방법 이해
- for 문을 사용하여 반복 구조를 구현하는 능력 향상
- if-else , else-if 문을 활용한 조건 분기 처리 이해

2. 문제 설명

사용자로부터 정수 n을 입력 받은 후, 다음 기능을 수행하는 프로그램을 작성한다.

1. 1부터 n까지의 정수를 한 줄로 출력한다.
2. 입력 받은 n을 기준 값 5와 비교하여 크기 관계를 출력한다.

3. 프로그램 코드

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>

    int main() {

    int n;    // 사용자로부터 입력받을 정수 변수

    printf("정수를 입력하세요: ");   // 사용자에게 정수 입력을 요청하는 메시지 출력
    scanf("%d", &n);               // 사용자로부터 정수를 입력받아 변수 n에 저장
                                   // %d : 정수형 데이터를 입력 받기 위한 형식 지정자
                                   //&n : 변수 n의 메모리 주소 -> scanf는 주소를 통해 입력 받은 값을 직접 저장

    //1부터 n까지 숫자를 for문으로  순서대로 출력

    for (int i = 1; i <= n; i++) {         // i는 1부터 n까지 1씩 증가하면서 반복

        if (i == n)
            printf("%d ", i);              /*현재 반복 중인 i가 마지막 숫자 n과 같은지 확인
                                           i가 n과 같을 때, 마지막 숫자이므로 줄바꿈 없이 출력*/
        else
            printf("%d ", i);              // i가 n과 다를 때, 숫자 뒤에 공백을 추가하여 출력
        }

    printf("₩n");                      // 숫자 출력이 끝난 후 줄바꿈을 추가하여 다음 출력이 새로운 줄에서 시작되도록 함

    // n 과 5 비교
    if (n > 5) {                       // n이 5보다 크면 참(True)
        printf("%d는 5보다 큰 수 입니다.₩n",n);
    }
    else if (n < 5) {                  //앞의 if(n > 5)가 거짓일 때만 이 조건을 검사
        printf("%d이 5보다 작은 수 입니다.₩n",n);
    }
    else {                             // 위의 두 조건(n>5, n<5)이 모두 거짓인 경우
        printf("5와 같은 수 입니다.₩n");
    }

    return 0;
```

4. 실행 결과

```
Microsoft Visual Studio I

정수를 입력하세요: 6
1 2 3 4 5 6
6는 5보다 큰 수 입니다.

C:\study\C-language\HomeStudy1\x64\Debug\HomeStu
dy1.exe(프로세스 8592)이(가) 0 코드(0x0)와 함께
종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도
구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면
자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```